

5주차 U-Net 과제

현재 사용되는 U-Net 기반 모델은 2015년 U-Net과 비교해 다른점

1. Skip Connection의 진화

인코더와 디코더를 잇는 다리 역할인 스킵 연결의 복잡성

- **2015 U-Net:** 인코더의 특징 맵을 복사해서 디코더에 붙여넣는 Concatenation 방식
- **현재 모델:**
 - **U-Net++:** 인코더와 디코더 사이에 중첩된 고밀도 블록을 추가해, 둘 사이의 의미론적 차이(Semantic Gap)를 줄임
 - **Attention U-Net:** Attention Gate를 추가해, 중요한 영역의 특징은 강조하고 불필요한 배경 정보는 억제

2. Backbone과 블록 구조의 강화

- **2015 U-Net:** 3×3 Convolution과 ReLU 활성화 함수를 반복하여 사용
- **현재 모델:**
 - **Res-UNet:** 그래디언트 소실 문제를 해결하기 위해 **ResNet**의 Residual Connection 블록을 사용
 - **Dense-UNet:** 모든 레이어를 상호 연결하는 DenseNet 구조를 도입해 효율적인 특징 재사용 가능
 - **Pre-trained Backbone:** 효율적인 학습을 위해 EfficientNet, MobileNet 같은 검증된 모델을 인코더로 가져와 사용

3. Global Context 파악 능력

- **2015 U-Net:** 순수하게 CNN 기반이라 좁은 영역(Local)의 정보는 잘 잡지만, 이미지 전체의 맥락을 파악하는 데 한계가 있었음
- **현재 모델 (TransUNet, Swin-Unet):** Transformer 구조를 결합하여 이미지 전체의 상관관계를 파악하는 전역 문맥 학습 능력 대폭 강화